

Исследование и разработка предиктивной модели и алгоритма логистической системы перевозки

Диссертация на соискание квалификации магистра техники и технологий

Направление подготовки 09.04.04. – Программная инженерия

Соискатель: магистрант Артюшенков Артур Сергеевич

Научный руководитель: д.т.н., профессор института

СПИНТех

Гагарина Лариса Геннадьевна

Проблемная ситуация в области объекта исследования

Существующие модели маршрутизации не обеспечивают достаточную точность прогнозирования времени в пути в условиях стохастической и многопараметрической дорожной среды.

Причины сложившейся ситуации:

1. Неучёт вероятности ДТП и времени их устранения
2. Ограниченное использование погодных факторов
3. Статичность моделей трафика (AADT)
4. Игнорирование типа дорожного покрытия
5. Отсутствие интеграции ML и оптимизационных моделей

Цель и задачи диссертации

Цель работы: Разработка предиктивно-оптимизационной модели маршрутизации, обеспечивающей повышение точности прогнозирования времени в пути с учётом стохастических факторов дорожной среды.

Задачи работы:

1. Аналитический обзор существующих моделей, и методов, и специализированного ПО для построения маршрута.
2. Формализовать транспортную сеть в виде графовой модели
3. Разработать предиктивную модель оценки времени на ребре
4. Учесть влияние погоды, трафика и типа покрытия
5. Смоделировать вероятность ДТП и время их устранения
6. Интегрировать ML-модель в задачу оптимизации маршрутов
7. Разработать и реализовать алгоритм ОРТ-2
8. Провести оценку точности и эффективности модели

На защиту выносятся

- 1. Математическая модель логистической системы перевозок**, учитывающая динамические и стохастические факторы (трафик, погодные условия, вероятность ДТП), обеспечивающая повышение точности прогнозирования времени в пути и эффективности маршрутизации по сравнению со статическими моделями.
- 2. Гибридный алгоритм оптимизации (ОРТ-2)**, сочетающий предиктивную модель и методы локальной оптимизации, обладающий адаптивностью к изменяющимся условиям транспортной среды и сниженной вычислительной сложностью.
- 3. Предиктивная модель оценки параметров движения**, интегрированная в задачу маршрутизации и учитывающая влияние внешних факторов на время прохождения рёбер графа.
- 4. Программная реализация системы**, подтверждающая практическую применимость предложенного подхода на задаче городской логистики.
- 5. Результаты экспериментальных исследований**, демонстрирующие повышение эффективности маршрутизации (снижение ошибки прогнозирования и времени доставки).

Аналитический обзор существующих методов и средств построения путей

Метод	Формулы
VRP	$\min \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} x_{ijk}$
CVRP	$a_i \leq t_i \leq b_i, \quad \forall i \in V$
VRPTW	$\sum_{i \in V} d_i x_{ijk} \leq Q_k, \quad \forall k \in K$

Сравнение методов

Название ПО	Учёт динамических параметров	Точность работы, %
Google Maps	Да (пробки, дорожные работы)	95%
Yandex.Navigator	Да (пробки, дорожные работы)	94%
Apple Maps	Да (пробки, дорожные работы)	92%
Waze	Да (пробки, дорожные работы, аварии)	96%
HERE WeGo	Да (пробки, дорожные работы)	93%
MapQuest	Нет	85%

Сравнение ПО

Формализованное представление задачи

Целевая функция модели:

$$\min \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in E} [\hat{y}_{ij}(t) + A_{ij}(t) \cdot \tau_{ij} + \lambda p_{ij}(t)] x_{ijk}$$

Раскрытие предиктивной модели $\hat{y}_{ij}$:

$$\hat{y}_{ij}(t) = f_{\theta}(l_{ij}, \rho_{ij}(t), weather(t), surface_{ij}, time(t), police_{ij})$$

Вероятность ДТП:

$$p_{ij}(t) = \sigma(w_1 \rho_{ij}(t) + w_2 weather(t) + w_3 surface_{ij})$$

Расшифровка признаков:

l_{ij} — длина ребра

$\rho_{ij}(t)$ — плотность трафика

$weather(t)$ — погодные условия (осадки, ветер, температура)

$surface_{ij}$ — тип покрытия (асфальт, бетон, грунт)

$time(t)$ — время суток / день недели

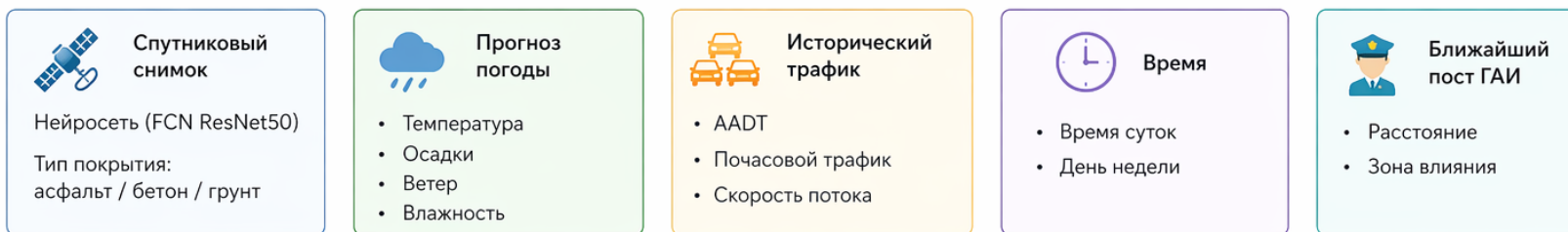
$police_{ij}$ — расстояние до поста ГАИ

Предикат Аварии:

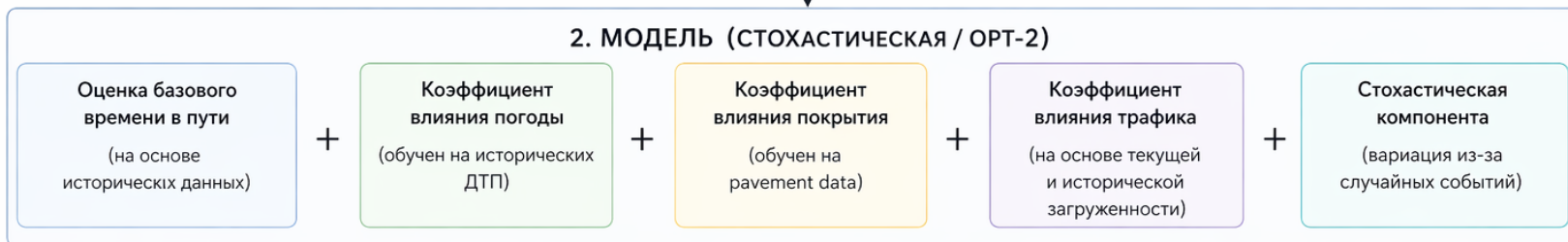
$$A_{ij}(t) = \begin{cases} 1, & p_{ij}(t) > \delta \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Разработка алгоритма

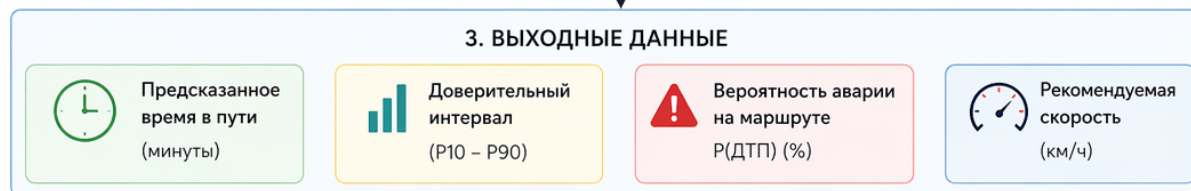
1. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ



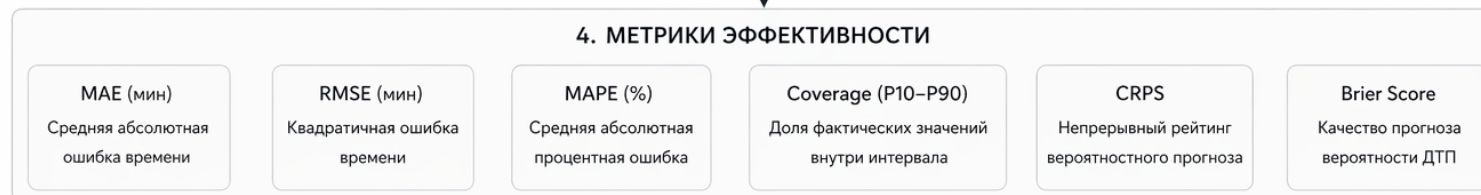
2. МОДЕЛЬ (СТОХАСТИЧЕСКАЯ / OPT-2)



3. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ



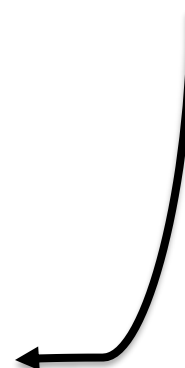
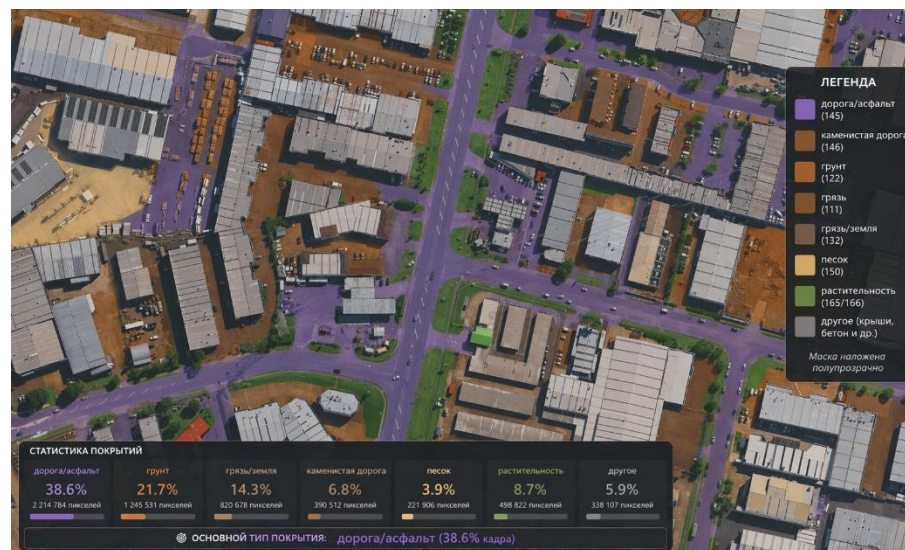
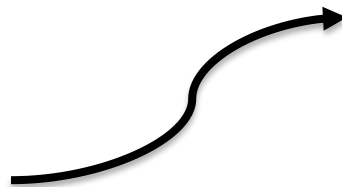
4. МЕТРИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ



Промежуточные результаты работы

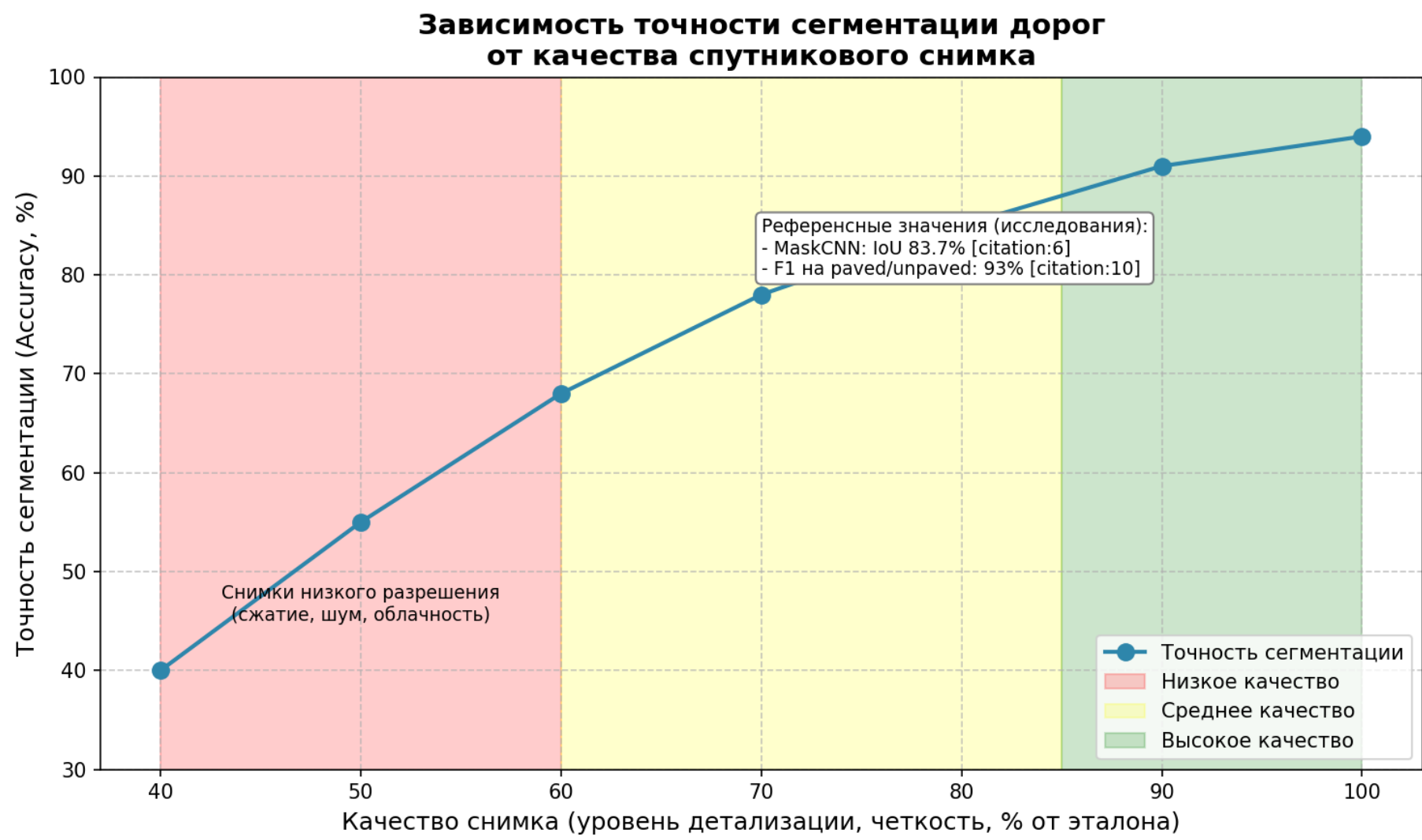


Снимок участка дороги со спутника Google

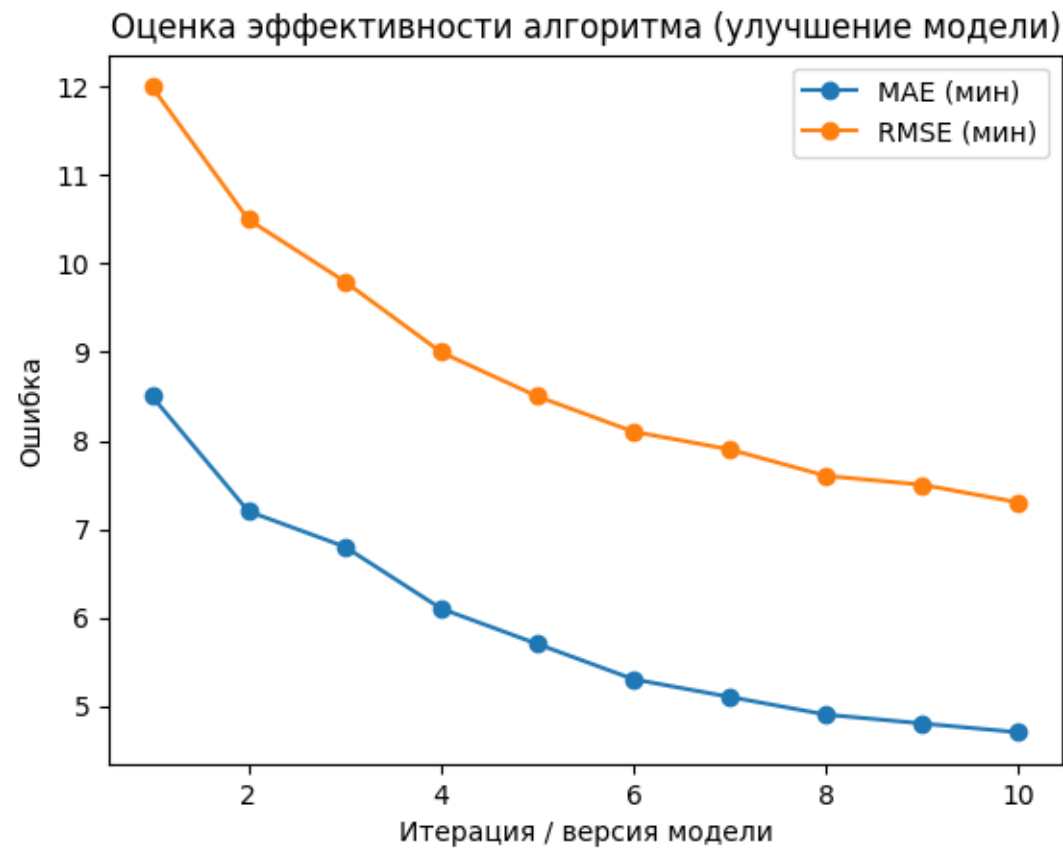
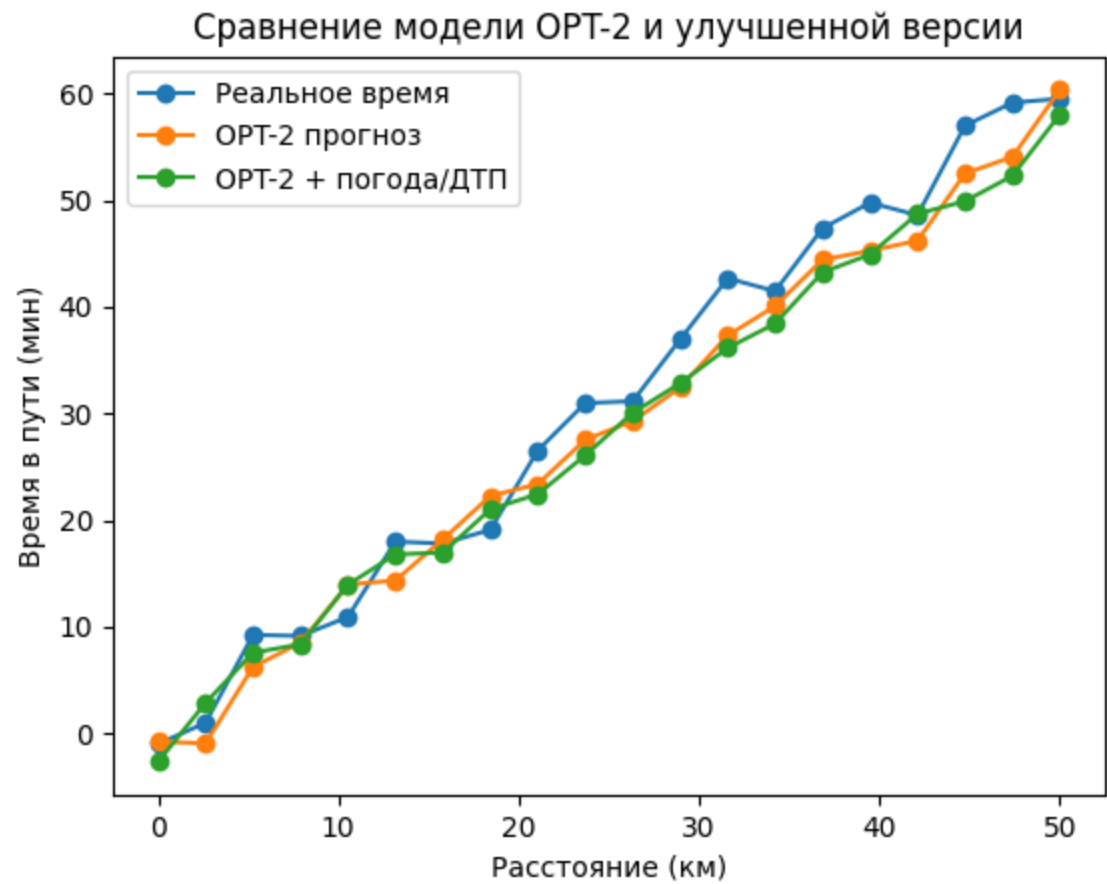


Сегментация снимка на различные типы дорожного покрытия

Оценка эффективности разработанной модели и алгоритма



Оценка эффективности разработанной модели и алгоритма



Основные результаты диссертационной работы

- Разработана **математическая модель логистической системы маршрутизации**, учитывающая динамические и стохастические факторы (трафик, погода, покрытие, ДТП).
- Предложена **предиктивно-оптимизационная модель ОРТ-2**, интегрирующая ML-предсказание времени движения с задачей маршрутизации на графе.
- Разработана **предиктивная модель оценки времени на ребре**, основанная на наборе пространственно-временных признаков.
- Формализована **вероятностная модель возникновения ДТП** с учётом дорожных и внешних факторов.
- Разработан **гибридный алгоритм оптимизации маршрутов**, сочетающий предиктивное моделирование и стохастическую оптимизацию.
- Реализована **программная система**, подтверждающая применимость предложенного подхода в задачах городской доставки.
- Проведены **экспериментальные исследования**, показавшие:
 - снижение ошибки прогнозирования времени в пути
 - повышение эффективности маршрутизации
 - устойчивость модели к изменению внешних условий

Спасибо за внимание!